

Výstupy ŠVP

INF-19b Při využívání digitálních technologií a sociálních sítí si umím chránit své soukromí a poskytovat o sobě pouze ty informace, které chci; v online světě se snažím minimalizovat svou digitální stopu, zejména tam, kde je to potenciálně nebezpečné. (Informatika 4, 2/2 · z INF-19)

Učivo: bezpečné digitální prostředí

Základní pojmy

Fyzická × digitální identita – Fyzickou prokazují dokladem a osobně; digitální tvoří účty, profily a elektronické prostředky identifikace, kterými online dokládám, že jsem to já.

Elektronická identifikace – Přihlášení k úřadům přes Identitu občana: eObčanka s čipem, bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu; ověřuje, kdo jedná.

Datová schránka – Elektronická schránka pro úřední komunikaci. Zpráva je doručena přihlášením, nejpozději 10. den po dodání (fikce doručení) – se stejnými účinky jako doporučený dopis do vlastních rukou.

Elektronický podpis – Prostý (jméno pod e-mailem, vložený obrázek podpisu) × zaručený (certifikát, odhalí změnu dokumentu) × kvalifikovaný (kvalifikovaný certifikát a prostředek, rovnocenný vlastnoručnímu podpisu).

Falešná identita – Profil nebo hovor, který se vydává za jiného člověka či instituci (podvodný „kamarád“, deepfake hlasu a videa); cílem bývají peníze, kódy nebo převzetí účtu.

Digitální stopa – Vše, co o mně v digitálním světě zůstává: aktivní (co sám zveřejním) a pasivní (co se zaznamená bez mého vědomého přičinění).

Cookies – Malé soubory, které si web ukládá v prohlížeči. Nezbytné (přihlášení, košík) × analytické a reklamní; cookies třetích stran sledují chování napříč weby.

Metadata – Data o datech: u fotky EXIF – čas, zařízení, GPS souřadnice; u zprávy odesílatel, příjemce, čas a místo.

Otisk prohlížeče – Rozpoznání zařízení podle kombinace vlastností (prohlížeč, systém, rozlišení, jazyk, písma) i bez cookies.

Doporučovací algoritmus – Řadí obsah podle předpovědi, co udrží pozornost (lajky, komentáře, doba sledování); vede k filtrační bublině.

GDPR – Evropské nařízení o ochraně osobních údajů; mám právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz a vznesení námítky.

Vzorce a vztahy

$b = \log_2 N$ kolik bitů informace je třeba k určení 1 člověka z N ; $8 \cdot 10^9$ lidí $\rightarrow$ 33 bitů

$b = \log_2 \frac{1}{p}$ údaj, který má jen podíl p lidí, prozradí tolik bitů (den narození: $\log_2 365 \doteq 8,5$)

$$b_{\text{celk}} = b_1 + b_2 + \dots$$

bitů nezávislých údajů se sčítají – malé kousky dohromady člověka jednoznačně určí

Moje stopa a jak ji omezit

Stopa	Typ	Příklad	Jak omezit
příspěvky, fotky, komentáře	aktivní	fotka před domem se jménem ulice	soukromý profil, myslet před zveřejněním
registrace a formuláře	aktivní	e-mail, telefon, datum narození	uvádět jen nutné údaje
metadata fotek	pasivní	GPS v EXIF	vypnout polohu fotoaparátu, odstranit metadata
cookies a sledovací skripty	pasivní	reklama na boty z jiného webu	odmítnout nepovinné cookies, blokovat třetí strany
oprávnění aplikací	pasivní	svítilna chce kontakty a polohu	odebrat nepotřebná oprávnění
poloha a pohyb	pasivní	historie navštívených míst	polohu jen „při používání“, historii vypnout
lajky a doba sledování	pasivní	doporučený obsah, reklama	nastavení reklam, mazání historie, „nemám zájem“

Poučky a postupy

- Co jednou zveřejníš, nevezmeš zpět: snímky, obrazovky, sdílení, archivy.
- Pasivní stopa bývá větší než aktivní – tvoří ji metadata, cookies, poloha a chování.
- Nevinné údaje (město, škola, sport, datum narození) dohromady člověka jednoznačně určí – bity se sčítají.
- Síť je „zdarma“, protože platíš pozorností a daty; algoritmus ukazuje to, co tě udrží, ne to, co je pravdivé či vyvážené.
- Soukromí se nastavuje: soukromý profil, kdo mě smí označit, poloha, personalizace reklam, oprávnění aplikací.
- Identitu ověřuj jiným kanálem (zavolej na známé číslo, zeptej se na společnou věc); nový profil + naléhavá prosba o peníze či kód = podvod.
- Datovou schránku, elektronický podpis a bankovní identitu chraň jako občanku – kdo je ovládne, jedná tvým jménem.

Pozor na

- Anonymní (inkognito) režim jen neukládá historii v tvém zařízení; weby, škola i poskytovatel připojení tě vidí dál.
- Cookies odmítneš stejně snadno jako přijmeš – hledej „Odmítnout vše“ nebo „Nastavení“.
- Smazaný příspěvek nemusí zmizet a fotka „jen pro přátele“ se dá přeposlat.
- Datová zpráva je doručena i nepřečtená (10. den) – do schránky je nutné se pravidelně přihlašovat.

Vzorový příklad

Dotazník je „anonymní“, ale obsahuje den a rok narození, pohlaví a obec (10 000 obyvatel). Prozradí tyto údaje člověka? V ČR žije asi 10,9 milionu lidí.

1. K určení 1 z $1,09 \cdot 10^7$ lidí je třeba $\log_2 (1,09 \cdot 10^7) \doteq 23,4$ bitu.
2. Den v roce $\log_2 365 \doteq 8,5$ b; rok narození (asi 80 možností) $\log_2 80 \doteq 6,3$ b; pohlaví 1 b.
3. Obec s 10 000 obyvateli: podíl $\frac{1}{1090} \rightarrow \log_2 1090 \doteq 10,1$ b.
4. Celkem asi 26 bitů $> 23,4$ bitu; stejnou kombinaci má v obci průměrně $\frac{10\,000}{365 \cdot 80 \cdot 2} \doteq 0,17$ člověka.
5. Závěr: takový dotazník člověka většinou jednoznačně prozradí; anonymní je jen bez těchto údajů nebo s obecnějšími (věková skupina, kraj).